【書類名】　　　　意見書
【整理番号】　　　PA24-215
【提出日】　　　　令和 8年 9月14日
【あて先】　　　　特許庁審査官　新井　浩士　殿
【事件の表示】
　　【出願番号】　特願2024-526824
【特許出願人】
　　【識別番号】　315010950
　　【氏名又は名称】　ヘイリオン　ユーケー　アイピー　リミテッド
【代理人】
　　【識別番号】　110002572
　　【氏名又は名称】　弁理士法人平木国際特許事務所
　　【代表者】　平木　康男
【発送番号】　　　272060
【意見の内容】

１．拒絶理由について

　審査官殿は、本拒絶理由通知において、本願の請求項１～１４に係る発明は、以下の理由１～３により、特許を受けることができないとされました。

理由１（新規性）：本願の請求項１、２、５、６、１１に係る発明は、以下の引用文献１に記載された発明である。

理由２（進歩性）：本願の請求項１～１４に係る発明は、引用文献１～４に記載された発明および引用文献２～４に例示される周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。

理由３（明確性）：本願の請求項２、４、６～１４に係る発明は、明確ではない。

引用文献１：特表２００８-５３１０８０号公報
引用文献２：特開２００３-１４４２２４号公報（周知技術を示す文献）
引用文献３：米国特許出願公開第２０１３／０２２７８０６号明細書（周知技術を示す文献）
引用文献４：特開２００２-０９５５２６号公報（周知技術を示す文献）

２．補正の内容およびその根拠について

２-１．補正の内容について

　前記拒絶理由に鑑みて、出願人は、補正前の独立請求項１に、補正前の請求項３、４および１３の構成を付加する補正を行いました。具体的には、補正後の請求項１において、補正前の請求項３に記載の「前記第１および第２の可撓性アームならびに前記ブリッジが熱可塑性エラストマー材料（ＴＰＥ材料）から作られている」こと、補正前の請求項４に記載の「前記ＴＰＥ材料が５０～６６のショアＤ硬さを有する」こと、および補正前の請求項１３に記載の「前記変形可能要素が５００～８００％の破断伸びを有する材料で構成されている」ことを特定しました。

　また、補正前の請求項３、４および１３を削除し、補正前の請求項５以下を補正後の請求項３以下として繰り上げました。これに伴い、各従属請求項の請求項番号および引用関係を整理するとともに、明確性に関する拒絶理由に対応する補正を行いました。

（補正前）	（補正後）
請求項１	請求項１（請求項１に請求項３、４および１３の構成を付加）
請求項２	請求項２（製造方法的記載を削除して記載を整理）
請求項３、４	請求項１に統合して削除
請求項５	請求項３
請求項６	請求項４（ヒンジの具体的構成を付加して記載を明確化）
請求項７～１１	請求項５～９（「約」および好適範囲を削除し、請求項番

号および引用関係を整理）
請求項１２　　　　　　　　請求項１０（製造方法的記載を削除し、請求項番号および引用関係を整理）
請求項１３　　　　　　　　請求項１に統合して削除
請求項１４　　　　　　　　請求項１１（角度の対象および数値範囲の記載を整理）

２－２．補正の根拠

（Ａ）補正後の請求項１に記載の「前記第１および第２の可撓性アーム（３１、３２）および前記ブリッジ（３５、３５’、３５’’）が、熱可塑性エラストマー材料（ＴＰＥ材料）から作られており、前記ＴＰＥ材料が、５０～６６のショアＤ硬さを有し、前記変形可能要素（３）が、５００～８００％の破断伸びを有する材料で構成されている」の構成は、補正前の請求項３、４および１３の記載に基づきます。

（Ｂ）補正後の請求項４に記載の「前記ヒンジ（３８）は、前記ヒンジ（３８）に隣接する前記ブリッジ（３５、３５’、３５’’）の部分よりも薄く形成されており、これにより、前記ブリッジ（３５、３５’、３５’’）は、第1および第２の可撓性アーム（３１、３２）に対して、傾斜することが可能になる」との構成は、明細書段落〔００２２〕、〔００２３〕および図２に示されたヒンジ（３８）およびブリッジ（３５、３５’、３５’’）の構成に基づきます。

（Ｃ）補正後の請求項１１に記載の「前記ブリッジ（３５、３５’、３５’’）と前記第１の可撓性アーム（３１）との間の角度（α）が、前記静止位置において９０°であり、前記洗浄ゾーン（２）に圧力が加えられると、９５°～１１０°である」の構成は、明細書段落〔００２２〕、〔００２３〕および図２に基づきます。

以上の点から、今般の手続補正書による補正は、新規事項の追加に該当するものではなく、補正後の本願の各請求項に係る発明は、補正前の本願発明の技術的特徴をそのまま含むものであるため、いわゆるシフト補正にも該当しません。

３．本願発明が特許性を有する点について

３－１．理由３に関する補正について

審査官殿は、理由３において、請求項２および１２に係る発明について、物の発明であるにもかかわらず「射出成形によって」という製造方法的記載を含むため、発明が明確でない旨を指摘されました。これに対し、出願人は、補正後の請求項２および１０において、当該「射出成形によって」との記載を削除し、歯ブラシを構成する部材の構造的関係として、「一体的に形成されている」または「一体的に１つの部品に形成されている」と特定しました。したがって、補正後の請求項２および１０は、物の発明をその構造により特定するものとなっており、請求項２および１２について指摘された明確性に関する拒絶理由は解消されています。

また、審査官殿は、補正前の請求項４、７～１１、１３および１４について、「約」、「好ましくは」、「より好ましくは」、「最も好ましくは」等の記載により、発明を特定するために必要な事項が不明確であり、また数値範囲があいまいである旨を指摘されました。これに対し、出願人は、補正後の各請求項において、これらの記載を削除し、数値範囲を限定的かつ明確な範囲として記載しました。具体的には、ショアＤ硬さを５０～６６、ヒンジの厚さを０．２～０．４ｍｍ、可撓性アーム間の距離を３ｍｍ～５ｍｍ、隣り合うブリッジ間の長手方向距離を５～９ｍｍ、変形可能要素の長さを洗浄ゾーンの長さの１５０％以下、ブリッジの数を２～７個、破断伸びを５００～８００％、角度を静止位置において９０°、圧力付加時に９５°～１１０°とそれぞれ明確に特定しました。したがって、数値範囲および好適範囲の記載に関する明確性の拒絶理由は解消されています。

さらに、審査官殿は、補正前の請求項６について、「一体型ヒンジ」とは何と何が一体型であるのか不明である旨を指摘されました。これに対し、出願人は、補正後の請求項４において、単に「一体型ヒンジ」と記載するのではなく、前記ヒンジ（３８）が、前記ヒンジ（３８）に隣接する前記ブリッジ（３５、３５’、３５’’）の部分よりも薄く形成されており、これにより、前記ブリッジ（３５、３５’、３５’’）が第１および第２の

可撓性アーム（３１、３２）に対して傾斜可能になることを具体的に特定しました。したがって、ヒンジの構造および機能が明確となり、補正前の請求項6について指摘された明確性の拒絶理由は解消されています。

加えて、審査官殿は、補正前の請求項１４について、くさび形を形成する第1および第２の可撓性アームの双方との間の角度が静止位置において約９０°となる態様が不明である旨を指摘されました。これに対し、出願人は、補正後の請求項１１において、角度（α）の対象を、前記ブリッジ（３５、３５’、３５’’）と前記第1の可撓性アーム（３１）との間の角度として明確化するとともに、「約」および好適範囲に関する記載を削除しました。これにより、角度（α）がどの部材間の角度であるかが明確となり、補正前の請求項１４について指摘された明確性の拒絶理由は解消されています。

以上のとおり、今回の補正により、製造方法的記載、数値範囲および好適範囲の記載、一体型ヒンジの記載、ならびに角度（α）の対象に関する各不明確な点はいずれも解消されました。したがって、補正後の本願の請求項に係る発明は、特許法第３６条第６項第２号に規定する明確性要件を満たすものです。

３－２．本願発明について

本願の請求項1に係る発明（以下「本願発明」という）は、「歯ブラシ」に関する発明であって、これを分説すると、

（ａ）取手（1）と、少なくとも１つの洗浄ゾーン（2）と、少なくとも１つの変形可能要素（3）と、を有する歯ブラシであって、前記変形可能要素（3）は、相対的に前記洗浄ゾーン（2）に向かって配置された第1の可撓性アーム（３１）と、相対的に前記洗浄ゾーン（2）から離れて配置された第2の可撓性アーム（３２）とを有し、

（ｂ）前記変形可能要素（3）は、前記第1の可撓性アーム（３１）が実質的に平坦であり、前記取手（1）と整列している静止位置から、前記第1の可撓性アーム（３１）および前記洗浄ゾーン（2）が歯列（４０）の表面の湾曲を適用する洗浄位置まで移動することができ、

（ｃ）前記第1および第2の可撓性アーム（３１、３２）は、前記変形可能要素の一端（３３）で互いに接続され、前記変形可能要素の他端（３４）で互いから離れているくさび形を形成し、

（ｄ）前記第1および第2の可撓性アーム（３１、３２）は、前記洗浄ゾーン（2）に圧力が加えられると前記第1および第2の可撓性アーム（３１、３２）に対して傾斜可能な少なくとも2つのブリッジ（３５、３５’、３５’’）によって連結され、前記第1および第2の可撓性アーム（３１、３２）およびブリッジ（３５、３５’、３５’’）は、空隙空間（３６、３６’、３６’’、３６’’’）を囲み、

（ｅ）前記第1および第2の可撓性アーム（３１、３２）および前記ブリッジ（３５、３５’、３５’’）が、熱可塑性エラストマー材料（ＴＰＥ材料）から作られており、

（ｆ）前記ＴＰＥ材料が、５０～６６のショアD硬さを有し、

（ｇ）前記変形可能要素（3）が、５００～８００％の破断伸びを有する材料で構成されている、

とすることにより、本願の明細書に記載の課題イを解決すべく、構成（ｄ）を前提に、構成（ｅ）～（ｇ）を組み合わせたことにより、以下に示す本願明細書に記載の作用効果ロおよびハを奏します。

課題イ：従来の歯ブラシでは、第1および第2のウイング間に形成されたくさび状空間を弾性材料、ゲル又は流体で少なくとも部分的に充填していたが、使用する材料および充填構造に起因して、満足な変形能力が得られていなかった（本願明細書段落〔０００３〕参照）。そこで、本願発明は、歯列表面の形状に適合しつつ、破損リスクおよび製造上の困難性を低減する改良された歯ブラシを提供することを課題とする（本願明細書段落〔０００４〕参照）。

作用効果ロ：前記ＴＰＥ材料が、５０～６６のショアD硬さを有することにより、洗浄ゾーンに力が加えられたときに洗浄位置に移動するために十分な可撓性を変形可能要素に与

える一方で、大きな規模での製造の容易さも提供する。さらに、必要に応じて他部材との良好な接着性を得ることができる（本願明細書段落〔０００８〕等参照）。

作用効果ハ：一実施形態では、前記変形可能要素が、５００～８００％…の破断伸びを有する材料、好ましくはＴＰＥで構成されている。この特性を有する材料は、必要とされる可撓性を提供し、使用中の破損のリスクを低減する（本願明細書段落〔００１７〕等参照）。

３－３．引用文献１～４について

（１）引用文献１には、取手端部（２）と、可撓性の引張ウイング（８）及び可撓性の圧縮ウイング（９）を備える可変部材（６）とを有する歯ブラシが開示されている。そして、引張ウイング（８）及び圧縮ウイング（９）は接合端部（１１）において接続されてくさび形を形成し、両者の間には複数の案内部材（１０）が配置されている。また、案内部材（１０）は引張ウイング（８）及び圧縮ウイング（９）に対して関節形式又はヒンジ様式で接続されており、可変部材（６）は歯列の湾曲に追従して変形するよう構成されている（たとえば、同文献〔００４３〕～〔００４５〕，図２～４等参照）。さらに、引張ウイング（８）と圧縮ウイング（９）との間に形成されるくさび状空間（１７）は、外皮（１８）によって封止された複数の水密セクション（１７’）に区画され、その内部にゲル又は流体が収容される構成が開示されている（たとえば、同文献〔００４８〕等参照）。一方で、「くさび状空間（１７）は、外皮（１８）を設けることなく両側を開放し、内部が全く充填されていないものとしてもよい」旨も開示されている（たとえば、同文献〔００５０〕等参照）。

（２）引用文献２には、歯ブラシの軟質樹脂部に熱可塑性エラストマー（ＴＰＥ）により形成する構成が開示されている（たとえば、同文献〔０００２〕～〔０００４〕等参照）。

（３）引用文献３には、弾性支持要素１５が、ウェブ１４、ヘッド部１１及び／又はハンドル部１２の材料よりも柔らかく、弾性の高い材料で形成されること、特にゴム材料又はゴム状材料で形成され得ることが記載されている点が開示されている（たとえば、同文献〔００１４〕、〔００２３〕等参照）。

（４）引用文献４には、歯ブラシのヘッド部、首部又は把持部の一部を、熱可塑性エラストマーからなる軟質樹脂部で形成することが開示されている。特に、当該熱可塑性エラストマーとしてＳＥＰＳ樹脂を用いることが開示されている（たとえば、同文献〔００１３〕、〔００１８〕、および〔００１９〕等参照）。

３－４．本願発明と引用文献１～４に係る発明との対比について

　引用文献１には、変形可能な可変部材を備える歯ブラシが開示されており、当該可変部材には引張ウイング、圧縮ウイング及び案内部材が設けられている点が開示されています。また、引張ウイングと圧縮ウイングとの間に形成されるくさび状空間については、ゲル又は流体を収容する構成に加えて、内部が全く充填されていない構成も開示されています。

　しかしながら、引用文献１には、前記引張ウイング、圧縮ウイング及び案内部材を構成する材料として熱可塑性エラストマー材料（ＴＰＥ材料）を用いること、当該ＴＰＥ材料のショアＤ硬さを５０～６６とすること、及び変形可能要素を構成する材料の破断伸びを５００～８００％とすることは開示されていません。なお、拒絶理由通知書においても、引用文献１には可変部材を構成するプラスチックの具体的材質が記載されていない旨が指摘されています。

　引用文献２～４には、歯ブラシの可撓性部材に熱可塑性エラストマー（ＴＰＥ）を適用すること、又は熱可塑性エラストマーと硬質樹脂とを組み合わせて用いることが開示されています。しかしながら、引用文献２～４には、変形可能要素を構成するＴＰＥ材料のショアＤ硬さを５０～６６とすること、及び変形可能要素を構成する材料の破断伸びを５００～８００％とすることは開示されていません。

したがって、引用文献１～４のいずれにも、本願発明の構成（ｅ）～（ｇ）は開示されていません。特に、引用文献１には、可変部材を構成する材料としてＴＰＥ材料を採用し、そのショアＤ硬さを５０～６６とするとともに、変形可能要素を５００～８００％の破断伸びを有する材料で構成することは開示されていません。よって、補正後の請求項１に係る本願発明は、引用文献１に対して新規性を有します。このため、理由１に係る新規性欠如の拒絶理由は、今回の補正により解消されています。

３－５．本願発明が進歩性を有する点について

上記３－２で述べたとおり、本願発明は、構成（ｄ）のように、第１および第２の可撓性アームが、洗浄ゾーンに圧力が加えられたときに両可撓性アームに対して傾斜可能な少なくとも２つのブリッジによって連結され、これらの可撓性アームおよびブリッジが空隙空間を囲む構成を前提とするものです。そして、本願発明は、このような空隙空間を有する変形可能要素において、満足な変形能力を確保しつつ、破損のリスクや製造の難しさを低減しながら歯を効果的に洗浄するという本願明細書に記載の課題を解決するために、さらに構成（ｅ）～（ｇ）を組み合わせた点に特徴を有します。

本願発明は、構成（ｄ）の空隙空間を有する変形可能要素を前提として、当該変形可能要素を構成する可撓性アームおよびブリッジについて、ＴＰＥ材料を採用するとともに、そのショアＤ硬さを５０～６６、破断伸びを５００～８００％に規定した点に特徴を有します。これにより、歯列表面への追従に必要な可撓性を確保しつつ、大規模製造の容易性、必要に応じた他部材との接着性、および使用中の耐破損性を両立することができます。

本願明細書に記載されているように、本願発明は、空隙空間を有する変形可能要素において、可撓性、製造容易性、必要に応じた他部材との接着性および耐破損性を両立させる観点から、上記材料物性の範囲を採用したものであり、引用文献１～４に基づいて当然に導かれるものではありません。

このように、本願発明におけるショアＤ硬さおよび破断伸びの数値範囲は、単なる設計的事項ではなく、可撓性、製造容易性および耐破損性という相反し得る要求を両立させるために選択された技術的に意味のある範囲です。

この点、引用文献１には、引張ウイング（８）と圧縮ウイング（９）との間に形成されるくさび状空間（１７）について、ゲル又は流体を収容する構成に加えて、内部が全く充填されていない構成としてもよい旨が記載されています。しかしながら、引用文献１は、ゲル又は流体を収容する構成を基本とするものであり、仮に空隙空間を採用し得ることが記載されているとしても、その場合に、空隙空間を囲む可撓性アームおよびブリッジをどのような材料物性で構成すれば、歯列表面への追従性、十分な可撓性、製造容易性および耐破損性を同時に実現できるかについては、何ら具体的な示唆を与えるものではありません。

また、引用文献２～４には、歯ブラシの可撓性部材に熱可塑性エラストマー材料を用いること自体は開示されているとしても、引用文献１のような、可撓性アームおよび傾斜可能なブリッジによって空隙空間を囲む変形可能要素を具体的に特定した上で、これに対して、ＴＰＥ材料のショアＤ硬さを５０～６６に限定し、さらに変形可能要素の破断伸びを５００～８００％に限定することは開示も示唆もされていません。したがって、引用文献２～４の記載は、引用文献１の構成に対して、本願発明の構成（ｅ）～（ｇ）を一体として組み合わせる動機付けを与えるものではありません。

したがって、本願発明は、引用文献１～４に記載された発明および周知技術に基づいて当業者が容易に想到し得たものではなく、進歩性を有するものです。

なお、本願のファミリ出願である欧州出願ＥＰ２２８１３９７９．Ａは、基礎となるＰＣＴ出願（国際公開番号ＷＯ２０２３／０７９１２１Ａ１）に基づくものであり、当該欧州出願においても、今回の引用文献１に相当する文献が引用された上で、補正後の本願請求項１よりも広い権利範囲で特許登録（ＥＰ４４２９５１８Ｂ１）に至っています。このことは、本願発明の技術的意義を検討する上で参考となり得る事情の一つと思量致します。

４．まとめ

　以上、本願の発明に対する拒絶理由は、すべて回避したものと思量致しますので、本願の補正後の特許請求の範囲を今一度ご精査の上、本願に特許すべき旨のご査定を賜りますように求めるものであります。

以上